

Gestión de Proyectos en IA y CD

Luisa María Candelo Angulo, Martín Alonso Herrera
Vargas

Universidad Autónoma de Occidente

Maestría en Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos

Asignatura: Gestión de Proyectos en IA y CD

Docente: Juan Manuel Nuñez | Mayo de 2026

{luisa_mar.candelo, martin.herrera}@uao.edu.co

Resumen. La transformación digital ha incrementado la disponibilidad de información en las organizaciones, generando la necesidad de integrar y analizar datos provenientes de múltiples fuentes para la toma de decisiones. Sin embargo, los procesos documentales empresariales continúan dependiendo en gran medida de analistas expertos, quienes deben, además, evaluar indicadores tales como el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), el Índice de Gestión de Compras (PMI), el Índice de Incertidumbre Económica (IPEC) y el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE); lo que genera riesgos de inconsistencias, errores numéricos y limitaciones en la trazabilidad de la información. En este contexto, los modelos de lenguaje de gran escala han mostrado un alto potencial para automatizar la generación de contenido, aunque presentan limitaciones en términos de fidelidad, consistencia y control sobre la información generada. La solución propuesta integra mecanismos de recuperación de conocimiento, generación de lenguaje natural, visualización de datos y monitoreo de experimentos, permitiendo producir análisis consistentes, contextualizados y alineados con las prácticas de interpretación realizadas por expertos humanos. Permitiendo minimizar errores, optimizar tiempo y enfocar esfuerzos en la interpretación de la información y toma de decisiones.

I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La generación de reportes empresariales continúa siendo un proceso altamente dependiente de la intervención humana, especialmente cuando requiere consolidar e interpretar información proveniente de múltiples fuentes e indicadores económicos.

Aunque los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) han demostrado ser capaces de sintetizar información y generar texto de forma automatizada, su aplicación en contextos empresariales presenta desafíos relacionados con la precisión de los datos, la trazabilidad de las fuentes y la confiabilidad de los análisis generados. Estas limitaciones se incrementan en escenarios donde los reportes incluyen indicadores numéricos cuya interpretación debe mantenerse alineada con la información disponible.

Si bien las arquitecturas basadas en Retrieval-Augmented Generation (RAG) han mejorado la fundamentación de las respuestas mediante la integración de información recuperada externamente, aún persisten desafíos asociados al control de calidad, la validación de la información y la coordinación de las diferentes etapas del proceso analítico. En consecuencia, existe

la necesidad de desarrollar arquitecturas más robustas que permitan automatizar la generación de informes empresariales manteniendo altos niveles de consistencia, trazabilidad y confiabilidad en los resultados.

II. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN

La solución desarrollada integra un modelo de lenguaje (LLM) para la generación automatizada de informes económicos a partir de indicadores empresariales. Para ello, el sistema implementa un mecanismo de conexión con la API de Gemini, utilizando autenticación basada en variables de entorno. Este enfoque permite gestionar de forma segura las credenciales de acceso al modelo, facilitando la portabilidad y reproducibilidad del entorno de ejecución.

Una vez autenticado, el modelo empieza con un módulo de ingesta encargado de cargar información, normalizar los nombres de las columnas, transformar la variable temporal y seleccionar el periodo de análisis necesitado. A partir de esta fecha, el sistema recupera los valores más recientes disponibles de indicadores como el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), el Índice de Gestión de Compras (PMI), el Índice de Incertidumbre de la Política Económica (IPEC) y el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), introduciendo cálculos derivados como variaciones anuales y crecimiento económico.

Posteriormente, la información recuperada es integrada en un prompt estructurado que combina los datos del periodo con criterios económicos para la interpretación de cada indicador. Este prompt es procesado por un modelo de lenguaje de gran escala, configurado con parámetros de generación controlados, con el propósito de producir un informe técnico, analítico e interpretativo. La generación no se limita a describir cifras, sino que busca relacionar los indicadores entre sí y explicar sus implicaciones sobre variables como consumo, inversión, producción, confianza e incertidumbre económica.

Adicionalmente, el sistema incorpora un componente de evaluación y monitoreo mediante MLflow, el cual registra parámetros del modelo, longitud del prompt, longitud de la respuesta, proporción entre entrada y salida, uso de datos numéricos, presencia de indicadores clave y cumplimiento de una estructura mínima del informe. Este mecanismo permite realizar seguimiento sobre la calidad de las respuestas generadas y facilita la trazabilidad del proceso. En conjunto, la solución articula ingesta de datos, recuperación estructurada de información, generación aumentada por contexto y monitoreo, permitiendo automatizar la elaboración de informes económicos con mayor consistencia, reproducibilidad y menor dependencia de trabajo manual.

III. MODELADO

La solución fue modelada como un sistema de generación automática de informes económicos basado en un modelo de lenguaje (LLM) integrado con un mecanismo de recuperación de información estructurada. La arquitectura se compone de cuatro módulos principales: ingesta de datos, recuperación de

información, generación de contenido y monitoreo de resultados.

En la etapa de ingesta, el sistema carga información histórica almacenada en archivos de Excel que contienen indicadores macroeconómicos relevantes para el análisis empresarial. Durante este proceso se realizan tareas de normalización de atributos, validación de fechas y transformación de variables para garantizar la consistencia de los datos. Posteriormente, el sistema identifica el período seleccionado por el usuario y recupera los valores más recientes disponibles de los indicadores económicos, así como información histórica correspondiente a los últimos veinticuatro meses.

La etapa de recuperación hace una representación estructurada del contexto económico a partir de indicadores como el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), el Índice de Gestión de Compras (PMI), el Índice de Incertidumbre de la Política Económica (IPEC) y el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE). Adicionalmente, se calculan métricas derivadas, incluyendo variaciones entre años y tasas de crecimiento, para la generación del informe.

Una vez se ha recuperado la información, se implementa un mecanismo de generación aumentada por contexto mediante la construcción dinámica de prompts. Dichos prompts incorporan tanto los valores numéricos de los indicadores como reglas de interpretación económica definidas. Estas reglas permiten encaminar el razonamiento del modelo hacia la elaboración de análisis similares a los realizados por seres humanos, promoviendo la interpretación de relaciones entre variables, identificación de tendencias y evaluación de posibles implicaciones sobre el consumo, la inversión y la actividad productiva.

El componente utiliza la API oficial de Google. La autenticación se realiza mediante variables de entorno para garantizar una gestión segura de credenciales y facilitar la portabilidad del sistema.

Con el fin de asegurar la trazabilidad del proceso, se incorporó un módulo de monitoreo basado en MLflow. Este componente registra automáticamente parámetros del modelo, características de los prompts, longitud de las respuestas generadas, presencia de indicadores económicos relevantes y métricas básicas de estructura documental. La información recopilada permite evaluar el comportamiento del sistema y comparar diferentes configuraciones experimentales.

Finalmente, la solución fue desplegada mediante una interfaz web interactiva que permite seleccionar el período de análisis, visualizar la evolución histórica de los indicadores económicos y generar automáticamente informes analíticos en lenguaje natural. Esta integración facilita la interacción con el modelo y proporciona una herramienta de apoyo para la elaboración de reportes empresariales fundamentados en datos económicos estructurados.

IV. RESULTADOS

Las pruebas realizadas evidenciaron la capacidad del sistema para generar informes económicos estructurados y consistentes a partir de indicadores económicos. Las ejecuciones registradas mediante MLflow muestran tiempos de respuesta inferiores a 20 segundos, permitiendo la generación automática de análisis económicos en tiempos significativamente inferiores a los requeridos en procesos manuales. De igual forma, los informes producidos mostraron una estructura estable, coherente y reproducible, incorporando de manera consistente los cuatro indicadores económicos definidos (ICC, PMI, IPEC e ISE) y utilizando información numérica relevante para sustentar las interpretaciones.



Figura 1. Interfaz de la APP

Las métricas de monitoreo registraron longitudes promedio de respuesta entre 2.500 y 7.000 caracteres, con relaciones entrada-salida cercanas a 3:1, lo que evidencia la capacidad del modelo para expandir información estructurada en análisis detallados y contextualizados. Adicionalmente, la validación automática confirmó el cumplimiento de la estructura documental esperada en la totalidad de las ejecuciones exitosas, garantizando la generación de conclusiones en los informes.

En conjunto, los resultados demuestran que la arquitectura propuesta permite automatizar la elaboración de informes económicos manteniendo consistencia estructural, fundamentación en datos y tiempos de procesamiento adecuados para entornos empresariales, reduciendo la dependencia de análisis manuales y facilitando la generación de conocimiento a partir de indicadores económicos.

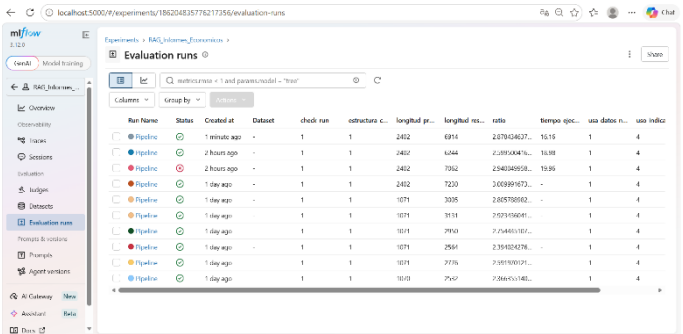


Figura 2. Resultado ejecución de pruebas

VI. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos demuestran que la arquitectura propuesta es capaz de automatizar la generación de informes económicos manteniendo coherencia analítica, trazabilidad de los datos y tiempos de respuesta adecuados para entornos empresariales. La integración de mecanismos de recuperación de información, generación de lenguaje natural y monitoreo experimental permitió producir análisis fundamentados en indicadores económicos reales, reduciendo significativamente la dependencia de procesos manuales. Asimismo, el uso de MLflow facilitó la evaluación continua del desempeño del sistema, evidenciando una mejora progresiva en la calidad y consistencia de las respuestas generadas a medida que se ajustaron los criterios de generación y validación. En consecuencia, la solución desarrollada confirma el potencial de las arquitecturas basadas en inteligencia artificial para apoyar procesos de análisis económico y generación automatizada de conocimiento en contextos organizacionales.